

1과목 : 폐기물 개론

1. 다음 중 관거를 이용한 쓰레기의 수송에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 설치비가 높고, 가설 후에 경로변경이 곤란하다.
- ② 조대쓰레기는 파쇄 등의 전처리가 필요하다.
- ③ 쓰레기의 발생밀도가 높은 인구밀집지역에서 현실성이 있다.
- ④ 잘못 투입된 물건의 회수가 용이하다.

2. 투입량이 1.0 t/hr이고, 회수량이 600kg/hr(그중 회수대상물질은 550kg/hr)이며 제거량은 400kg/hr (그중 회수대상물질은 70kg/hr)일 때 선별효율은? (단, Worrell식 적용)

- ① 59%
- ② 69%
- ③ 77%
- ④ 84%

3. 다음 중 폐기물의 발생량 예측방법이 아닌 것은?

- ① Load-count analysis method
- ② Trend method
- ③ Multiple regression model
- ④ Dynamic simulation model

4. 1일 폐기물 발생량이 1,244톤인 도시에서 6톤 트럭(적재가능량)을 이용하여 쓰레기를 매립지까지 운반하려고 한다. 다음과 같은 조건하에서 하루에 필요한 운반트럭의 대수는? (단, 예비차량 포함, 기타조건 고려하지 않음)

- 하루 트럭의 작업시간 : 8시간
- 운반거리 : 10km
- 왕복운반시간 : 35분
- 적재시간 : 15분
- 적하시간 : 10분
- 예비차량 : 10대

- ① 25대
- ② 29대
- ③ 31대
- ④ 36대

5. 다음 중 유해폐기물의 불법매립과 가장 관련이 깊은 사건은?

- ① 러브커널 사건
- ② 도노라 사건
- ③ 유즈계곡 사건
- ④ 포자리카 사건

6. A도시의 쓰레기 수거대상 인구가 648,825명이며 이 도시의 쓰레기 배출량은 1.15kg/인·일이다. 수거 인부는 233명이며, 이들이 1일에 8시간을 작업한다면 이때 MHT는?

- ① 2.5
- ② 3.2
- ③ 3.8
- ④ 4.2

7. 3.5%의 고형물을 함유하는 슬러지 300m³를 탈수시켜 70%의 함수율을 갖는 케이크를 얻었다면 탈수된 케이크의 양은 몇 m³인가? (단, 슬러지의 밀도는 1ton/m³이다.)

- ① 35m³
- ② 40m³
- ③ 45m³
- ④ 50m³

8. 슬러지의 건조상의 설계를 위한 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일기
- ② 슬러지 성상

③ 탈수보조제

④ 토질의 증발력

9. 폐기물 발생량에 관한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 상업지역, 주택지역 등 장소에 따라 발생량과 성상이 달라진다.
- ② 대체로 생활수준이 향상되면 발생량이 증가한다.
- ③ 일반적으로 수집빈도가 높을수록 원활한 처리로 인해 발생량은 감소한다.
- ④ 쓰레기통이 클수록 버리기 쉬워 발생량은 증가한다.

10. 효과적인 수거노선 설정에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 적은 양의 쓰레기가 발생하나 동일한 수거빈도를 받기를 원하는 수거지점은 가능한 한 같은 날 왕복 내 수거되지 않도록 한다.
- ② 가능한 한 지형지물 및 도로 경계와 같은 장벽을 이용하여 간선도로 부근에서 시작하고 끝나도록 배치하여야 한다.
- ③ U자형 회전은 피하고 많은 양의 쓰레기가 발생하는 발생원은 하루 중 가장 먼저 수거하도록 한다.
- ④ 가능한 한 시계방향으로 수거노선을 정한다.

11. 트롬멜 스크린에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 스크린의 경사도가 크면 효율이 떨어지고 부하율도 커진다.
- ② 최적속도는 경험적으로 임계속도×0.45 정도이다.
- ③ 스크린 중 유지관리상의 문제가 적고, 선별효율이 좋다.
- ④ 스크린의 경사도는 대개 20 ~ 30° 정도이다.

12. 다음 중 "Characteristic particle size"에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 입자의 무게 기준으로 53.2%가 통과할 수 있는 체의 눈의 크기
- ② 입자의 무게 기준으로 63.2%가 통과할 수 있는 체의 눈의 크기
- ③ 입자의 무게 기준으로 73.2%가 통과할 수 있는 체의 눈의 크기
- ④ 입자의 무게 기준으로 83.2%가 통과할 수 있는 체의 눈의 크기

13. 어느 폐기물의 성분을 조사한 결과 플라스틱의 함량이 20%(중량비)로 나타났다. 이 폐기물의 밀도가 300kg/m³이라면 6.5m³ 중에 함유된 플라스틱의 양은 몇 kg인가?

- ① 300kg
- ② 345kg
- ③ 390kg
- ④ 415kg

14. 고형폐기물의 파쇄처리로 기대할 수 있는 효과로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 용적감소
- ② 겉보기 비중의 증가
- ③ 부식효과 억제
- ④ 입경의 고른 분포

15. 청소상태의 평가방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지역사회 효과지수는 가로 청소상태의 문제점이 관찰되는 경우 각 25점씩 감점한다.
- ② 지역사회 효과지수에서 가로 청결상태의 scale은 1~4로 정하여 각각 100,75,50,25,0점으로 한다.
- ③ 사용자 만족도 지수는 서비스를 받는 사람들의 만족도를 설문조사하여 계산되며 설문 문항은 6개로 구성되어 있다.

- 다.
- ④ 지역사회 효과지수는 가로의 청소상태를 기준으로 평가한다.
16. $X_{90}=4.6\text{cm}$ 로 도시폐기물을 파쇄하고자 할 때 (즉, 90% 이상을 4.6cm보다 작게 파쇄하고자 할때) Rosin-Rammler 모델에 의한 특성입자크기 X_0 는? (단, $n=1$ 로 가정)
- ① 1.7cm ② 1.9cm
③ 2.0cm ④ 2.3cm
17. 폐기물적재차량 중량이 28500kg, 빈차의 중량이 15000kg, 적재함의 크기는 가로 300cm, 세로 150cm, 높이 500cm 일 때 단위 용적당 적재량(t/m^3)은?
- ① 0.22 ② 0.46
③ 0.60 ④ 0.81
18. 발생 쓰레기 밀도 500kg/m^3 , 차량적재용량 6m^3 , 압축비 2.0, 발생량 $1.1\text{kg/인}\cdot\text{일}$, 차량적재함 이용율 85%, 차량수 3대, 수거 대상인구 15,000명, 수거인부 5명의 조건에서 차량을 동시 운행할 때, 쓰레기 수거는 일주일에 최소 몇 회 이상 하여야 하는가?
- ① 4 ② 6
③ 8 ④ 10
19. 약간 경사진 판에 진동을 주어 무거운 것이 빨리 경사판 위로 올라가는 원리를 이용한 폐기물 선별 장치는?
- ① Bed separator ② Secators
③ Stoners ④ Jigs
20. 쓰레기 선별에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 관성선별은 가벼운 것(유기물)과 무거운 것(무기물)을 분리한다.
② 손선별은 정확도가 높고 파쇄과정 유입전 폭발가능 위험 물질을 분류할 수 있는 장점이 있다.
③ Zigzag 공기 선별기는 컬럼의 층류를 발달시켜 선별효율을 증진시킨 것이다.
④ 진동 스크린 선별은 주로 골재 분리에 많이 이용 하며 체경이 막히는 문제가 발생할 수 있다.

2과목 : 폐기물 처리 기술

21. 유해폐기물의 고형화 방법 중 열가소성 플라스틱법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 높은 온도에서 분해되는 물질에는 사용할 수 없다.
② 용출 손실율이 시멘트 기초법에 비해 상당히 높다.
③ 혼함율(MR)이 비교적 높다.
④ 고화처리된 폐기물성분을 나중에 회수하여 재활용할 수 있다.
22. 어느 도시의 쓰레기 발생량은 $1,000\text{t/일}$, 밀도는 0.5t/m^3 이며, trench법으로 매립할 계획이다. 압축에 따른 부피감소율 40%, trench 깊이 2.0m, 매립에 사용되는 도랑면적 점유율이 전체부지의 60% 라면 연간 필요한 전체 부지 면적은?
- ① $94,000\text{m}^2$ ② $143,000\text{m}^2$
③ $292,000\text{m}^2$ ④ $365,000\text{m}^2$
23. 해안 매립공법 중 순차 투입공법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 쓰레기 지반안정화 및 매립부지 조기이용 등에 유리하지만 매립효율이 떨어진다.
② 부유성 쓰레기의 수면확산에 의해 수면부와 육지부 경계 구분이 어려워 매립장비가 매몰되기도 한다.
③ 수심이 깊은 처분장에서는 건설비 과다로 내수를 완전히 배제하기가 곤란한 경우에는 이 방법을 택하는 경우가 많다.
④ 호안측에서부터 점차적으로 쓰레기를 투입하여 육지화하는 방법이다.

24. 합성차수막인 CSPE에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 미생물에 강하다.
② 기름, 탄화수소 및 용매류에 강하다.
③ 접합이 용이하다.
④ 산과 알칼리에 특히 강하다.

25. 침출수가 점토층을 통과하는데 소요되는 시간을 계산하는 식으로 옳은 것은? (단, t:통과시간(year), d:점토층두께(m), h:침출수수두(m), K:투수계수(m/year), n:유효공극율)

① $t = \frac{nd^2}{K(d+h)}$ ② $t = \frac{dn}{K(d+h)}$
③ $t = \frac{nd^2}{K(2d+h)}$ ④ $t = \frac{dn}{K(2h+d)}$

26. RDF를 소각로에서 사용시 문제점에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시설비가 고가이고, 숙련된 기술이 필요하다.
② 연료공급의 신뢰성 문제가 있을 수 있다.
③ Cl 함량 및 연소먼지 문제는 거의 없지만, 유황함량이 많아 SOx 발생이 상대적으로 많은 편이다.
④ 소각시설의 부식발생으로 수명단축의 우려가 있다.

27. 다음 중 매립지 바닥이 두껍고(지하수면이 지표면으로부터 깊은 곳에 있는 경우) 또한 복토로 적합한 지역에 이용하는 방법으로 거의 단층매립만 가능한 공법으로 가장 적합한 것은?

- ① 도랑굴착매립공법 ② 압축매립공법
③ 샌드위치공법 ④ 순차투입공법

28. 다음 유해성물질 중 침전, 이온교환기술을 적용하여 처리하기에 가장 어려운 것은?

- ① As ② CN
③ Pb ④ Hg

29. 기계식 반응조 퇴비화 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 퇴비화가 밀폐된 반응조내에서 수행된다.
② 일반적으로 퇴비화 원료물질의 성분에 따라 수직형과 수평형으로 나뉘어 퇴비화를 수행한다.
③ 수직형 퇴비화 반응조는 반응조 전체에 최적조건을 유지하기 어려워 생산된 퇴비의 질이 떨어질 수 있다.
④ 수평형 퇴비화 반응조는 수직형 퇴비화 반응조와 달리 공기흐름 경로를 짧게 유지할 수 있다.

30. 슬러지의 혐기성 소화 가스 중의 이산화탄소의 함량이 30%, 메탄 함량이 70% 라고 할 때 소화조의 작동상태로

가장 적합한 것은?

- ① 불안정한 정상 상태이다.
- ② 비정상적인 상태이다.
- ③ 평균적인 정상 상태이다.
- ④ 소화로 인하여 가스발생량이 증가한 상태이다.

31. BOD가 15000mg/L, Cl이 800ppm인 분뇨를 희석하여 활성 슬러지법으로 처리한 결과 BOD가 45mg/L, Cl이 40ppm이었다면 활성슬러지법의 처리효율은? (단, 희석수 중에 BOD, Cl-은 없음)

- ① 92%
- ② 94%
- ③ 95%
- ④ 98%

32. 퇴비화에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 퇴비가 완성된 후에도 부피가 크게 감소하지는 않아 통상 50% 이하이다.
- ② 퇴비화 후에는 C/N비 값이 70~85 정도로 높아진다.
- ③ 다양한 재료를 이용하므로 퇴비제품의 품질표준화가 어렵다.
- ④ 운영시 소요되는 에너지가 낮고, 생산품인 퇴비는 토양 개량제로도 사용할 수 있다.

33. 다량의 분뇨를 일시에 소화조에 투입할 때 일반적으로 나타나는 장애라 볼 수 없는 것은?

- ① 스크(scum)의 발생 증가
- ② pH 저하
- ③ 유기산의 저하
- ④ 탈리액의 인출 불균등

34. 슬러지를 처리하기 위해 위생처리장 활성 슬러지 1%농도의 폐액 100m³을 농축조에 넣었더니 2.5% 슬러지로 농축되었다. 농축조에 농축되어 있는 슬러지량은? (단, 상정액의 농도는 고려하지 않으며, 비중은 1.0)

- ① 20m³
- ② 25m³
- ③ 30m³
- ④ 40m³

35. LFG 중 CO₂ 제거공정과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 흡수, 흡착법
- ② 화학적 전환법
- ③ 고온분리 : 고온 증류에 의해 분리
- ④ 막분리 : 막으로 선택적 통과 분리

36. 차수막의 종류 중 PVC의 장점에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자외선, 오존 및 기후에 강하다.
- ② 접합이 용이하다.
- ③ 강도가 높다.
- ④ 작업이 용이하다.

37. 분뇨 저장탱크 내의 악취발생 공간 체적이 40m³이고 이를 시간당 5차례씩 교환하고자 한다. 발생된 악취공기를 퇴비여과방식을 채택하여 투과속도 20m/h로 처리하고자 할 때 필요한 퇴비여과상의 면적은 몇 m²인가?

- ① 6m²
- ② 8m²
- ③ 10m²
- ④ 12m²

38. 토양 중 유기성 오염물질을 제거하기 위한 바이오벤팅(Bioventing)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 휘발성이 강하거나 분자량이 작은 유기물질의 처리가 어렵다.
- ② 불포화 토양층내에 산소를 공급함으로써 미생물의 분해

를 통해 유기물질을 분해 처리한다.

- ③ 일반적으로 토양증기추출에 비하여 토양공기의 추출량이 약 1/10 수준이다.
- ④ 기술 적용시에는 대상부지에 대한 정확한 산소소모율의 산정이 중요하다.

39. 토양 복원기술 중 압력 및 농도구배를 형성하기 위하여 추출정을 굴착하여 진공상태로 만들어 증으로써 토양내의 휘발성 오염물질을 휘발, 추출하는 기술은?

- ① Biopile
- ② Bioaugmentation
- ③ Soil vapor extraction
- ④ Thermal Decomposition

40. 슬러지 개량(Conditioning)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 농축슬러지나 소화슬러지는 여러 유기물과 형상이 다양한 미세 고형물 및 콜로이드로 구성되고, 물과 강한 친화력으로 탈수가 쉽지 않으므로 슬러지를 개량한다.
- ② 진공여과기로 슬러지 탈수시, 슬러지 개량에 투입하는 응집제는 유기계통의 응집제를 사용한다.
- ③ 열처리는 슬러지액을 밀폐된 상태에서 150~200℃ 정도의 온도로 반시간~한시간 정도 처리함으로써 슬러지 내의 콜로이드와 겔구조를 파괴하여 탈수성을 개량한다.
- ④ 수세로 슬러지를 개량하는 방법은 혐기성 소화된 슬러지가 대상이 된다.

3과목 : 폐기물 소각 및 열회수

41. 소각로에 열교환기를 설치, 배기가스의 열을 회수하여 급수 예열에 사용할 때 급수 출구온도는 몇℃인가? (단, 배기 가스량 : 100 kg/hr, 급수량 : 200 kg/hr, 배기가스 열교환기 유입온도 : 500℃, 출구온도 : 200℃, 급수의 입구온도 : 10℃, 배기가스정압 비열:0.24 kcal/kg · ℃)

- ① 26
- ② 36
- ③ 46
- ④ 56

42. 다단로식 소각로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유해폐기물의 완전분해를 위해서는 2차 연소실이 필요하다.
- ② 액상 및 기상 폐기물의 이용은 보조연료의 양을 감소시켜 운전비용을 절감할 수 있는 경제적 이점이 있다.
- ③ 건조, 연소 등 가동영역이 다양하여 먼지발생율이 낮고, 2차 연소실이 불필요하다.
- ④ 체류시간이 길어 특히 휘발성이 적은 폐기물 연소에 유리하다.

43. 20m³용적의 소각로에서 연소실 열발생율이 20,000 kcal/m³·hr로 하기 위해 저위발열량이 8000kcal/kg인 폐기물 투입량은?

- ① 100kg/hr
- ② 75kg/hr
- ③ 50kg/hr
- ④ 25kg/hr

44. 소각할 쓰레기의 양이 12,760kg/day이다. 1일 10시간 소각로를 가동시키고 화격자의 면적이 7.25m² 일 경우 이 쓰레기 소각로의 소각능력능력은?

- ① 116kg/m² · hr
- ② 138kg/m² · hr
- ③ 176kg/m² · hr
- ④ 189kg/m² · hr

45. 관성력 집진장치의 효율향상 조건으로 거리가 먼 것은?

- ① 일반적으로 충돌직전의 처리가스의 속도가 크고, 처리후

- 의 출구 가스속도는 낮을수록 미립자의 제거가 쉽다.
- ② 기류의 방향전환 각도가 작고, 방향전환 횟수가 많을수록 압력손실은 커지나 집진은 잘된다.
- ③ 적당한 모양과 크기의 호퍼가 필요하다.
- ① **함진가스의 충돌 또는 기류의 방향전환 직전의 가스속도가 작고, 방향전환시에 곡률반경이 클수록 미세입자의 포집이 가능하다.**
46. RDF를 대량 사용하고자 할 경우의 구비조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 함수율이 낮을 것 ② 칼로리가 낮을 것
- ③ 재의 양이 적을 것 ④ RDF의 조성이 균일할 것
47. 증기터어빈의 분류관점에 따른 터어빈 형식의 연결로 옳지 않은 것은?
- ① 증기 이용방식 - 축류 터어빈, 반경류 터어빈
- ② 흐름수 - 복류 터어빈, 단류 터어빈
- ③ 피구동기 - 감속형 터어빈, 직결형 터어빈
- ④ 증기 작동방식 - 혼합식 터어빈, 반동 터어빈
48. CH₄ 75%, CO₂ 5%, N₂ 8%, O₂ 12%로 조성된 기체연료 1Sm³을 10Sm³의 공기로 연소한다면 이때 공기비는?
- ① 1.22 ② 1.32
- ③ 1.42 ④ **1.52**
49. Rotary kiln 소각로의 장점으로 거리가 먼 것은?
- ① 드럼이나 대형 용기를 그대로 집어넣을 수 있다.
- ② 습식가스 세정시스템과 함께 사용할 수 있다.
- ③ 용융상태의 물질에 의하여 방해받지 않는다.
- ① **처리량이 적은 경우, 설치비가 저렴하다.**
50. 액체주입형 연소기에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 구동장치가 없어서 고장이 적다.
- ② 하방점화방식의 경우에는 염이나 입상물질을 포함한 폐기물의 소각도 가능하다.
- ③ 이 연소기의 가장 일반적인 형식은 수평 점화식이다.
- ① **버너노즐 없이 액체미립화가 용이하며, 대량처리에 주로 사용된다.**
51. 소각로에 발생하는 질소산화물의 발생억제방법으로 옳지 않은 것은?
- ① 버너 및 연소실의 구조를 개선한다.
- ② 배기가스를 재순환한다.
- ③ **예열온도를 높여 연소온도를 낮춘다.**
- ④ 2단 연소시킨다.
52. 소각로 배기가스 중 HCl 농도가 544ppm이면 이는 몇 mg/Sm³에 해당하는가? (단, 표준상태 기준)
- ① 약 665 ② 약 789
- ③ **약 886** ④ 약 978
53. 화격자(Grate or Stoker) 연소기에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 고온 중에서 기계적으로 구동하므로 금속부의 마모 손실이 심한 편이다.
- ② **체류시간이 짧고, 교반력이 강하며, 열에 쉽게 용융되는**

- 물질의 소각에 효과적이다.
- ③ 경사 stoker 방식은 수분이 많은 것이나 발열량이 낮은 것도 어느 정도 소각이 가능하다.
- ④ 휘발성분이 많고 열분해하기 쉬운 물질을 태울 경우에는 공기를 위쪽에서 아래쪽으로 통과시키는 하향식 연소방식을 쓴다.
54. 쓰레기 1톤을 소각처리 하고자 한다. 쓰레기 조성이 다음과 같을 때 이론공기량은? (단, C: 60%, H: 18%, O: 22%)
- ① 약 6600Sm³ ② 약 7300Sm³
- ③ 약 8200Sm³ ④ **약 9400Sm³**
55. 소각로내 연소가스와 폐기물 흐름에 따른 조작 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 병류식은 폐기물 이송방향과 연소가스의 흐름방향이 같은 형식으로 건조대에서의 건조효율이 저하될 수 있다.
- ② **역류식은 수분이 적고 저위발열량이 낮은 쓰레기에 적합하며 후연소내의 온도저하나 불완전연소의 염려가 없다.**
- ③ 교류식은 역류식과 병류식의 중간적인 형식이다.
- ④ 복류식은 2개의 출구를 가지고 있고 덩퍼의 개폐로 역류식, 병류식, 교류식으로 조절할 수 있어 폐기물의 질이나 저위발열량의 변동이 심할 경우에 사용한다.
56. 착화온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① **화학적 발열량이 클수록 착화온도는 높다.**
- ② 분자구조가 간단할수록 착화온도는 높다.
- ③ 화학 결합의 활성도가 클수록 착화온도는 낮다.
- ④ 화학반응성이 클수록 착화온도는 낮다.
57. 메탄(C₂H₆)의 고위발열량이 16620kcal/Sm³ 이라면 저위발열량은?
- ① 14880 kcal/Sm³ ② 14980 kcal/Sm³
- ③ **15180 kcal/Sm³** ④ 15380 kcal/Sm³
58. 소각시 탈취방법인 촉매법과 연소법(직접, 가열)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 직접연소법 : 연소장치 설계시 오염물의 폭발한계점 또는 인화점을 잘 알아야 한다.
- ② 직접연소법 : HC, H₂, NH₃, HCN 및 유독성가스의 제거법으로 사용한다.
- ③ **촉매연소법 : 장치의 부식도가 처리대상 가스의 제한이 없는 것이 장점이다.**
- ④ 촉매연소법 : 촉매를 사용하여 연소에 필요한 활성화에너지를 낮춤으로서 연소가 효과적으로 일어난다.
59. 유동층 소각로에 관한 설명으로 가장 거리가 먼것은?
- ① 상(床)으로부터 찌꺼기의 분리가 어렵다.
- ② **가스온도가 높고 과잉공기량이 커 NOx가 많이 배출된다.**
- ③ 폐기물의 투입이나 유동화를 위해 파쇄가 필요하다.
- ④ 기계적 구동부분이 적어 고장율이 낮다.
60. 열교환기인 과열기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① **대류형 과열기는 화실의 천정부 또는 로벽에 배치되고 주로 화염에 따른 대류를 이용한다.**
- ② 방사 · 대류형 과열기는 대류 전달면 입구 가까이 설치하고 방사열과 대류 전달열을 동시에 이용하는 과열기

이다.

- ③ 일반적으로 보일러의 부하가 높아질수록 대류 과열기에 의한 과열온도가 상승한다.
- ④ 과열기의 재료는 탄소강, 니켈, 크롬, 몰리브덴, 바나듐 등을 함유한 특수 내열 강관을 사용한다.

4과목 : 폐기물 공정시험기준(방법)

61. 어떤 폐기물의 수분을 측정하기 위해 실험하였더니 다음과 같은 결과를 얻었다. 수분은 몇 %인가?

- 시료무게 : 20g
- 증발접시무게 : 5.425g
- 증발접시 및 시료의 건조 후 무게 : 17.425g

- ① 30% ② 40%
- ③ 50% ④ 60%

62. 폐기물 공정시험기준(방법)에서 pH 표준용액에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표준용액에 사용되는 물은 정제수를 증류하여 이산화탄소를 날려 보내고 무수칼륨 흡수관을 부착, 사용한다.
- ② 경질유리병 또는 폴리에틸렌병에 보관하여 사용한다.
- ③ 산성표준용액은 3개월 이내에 사용한다.
- ④ 염기성표준용액은 생석회 흡수관을 부착하여 1개월 이내에 사용한다.

63. 용출실험의 결과에서 시료 중의 수분함량을 보정하기 위해 곱하는 식으로 옳은 것은? (단, 함수율 85% 이상인 시료에 한함)

- ① $\frac{100 - \text{시료의 함수율}(\%)}{15}$
- ② $\frac{100 - \text{시료의 함수율}(\%)}{15}$
- ③ $\frac{\text{시료의 함수율}(\%) - 15}{100}$
- ④ $\frac{100}{\text{시료의 함수율}(\%) - 15}$

64. 다음 중 폐기물공정시험기준(방법)에서 규정하고 있는 유기인 화합물(기체크로마토그래피법)의 측정대상 성분으로 거리가 먼 것은?

- ① 이피엔 ② 펜토에이트
- ③ 디티온 ④ 다이아지논

65. 폐기물의 시료채취 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료의 양은 1회에 100g 이상 채취하며 다만 소각재의 경우에는 1회에 300g 이상을 채취한다.
- ② 폐기물소각시설의 연속식 연소방식 소각재 반출설에서 채취하는 경우, 바닥재 저장조에서는 부설된 크레인을 이용하여 채취한다.
- ③ 폐기물소각시설의 연속식 연소방식 소각재 반출설비에서 채취하는 경우, 비산재 저장조에서는 낙하구 밑에서 채취한다.

- ④ 시료가 대형콘크리트 고형화물으로써 분쇄가 어려울 때는 임의의 5개소에서 채취하여 각각 파쇄하여 100g씩 균등량을 혼합하여 채취한다.

66. 원자흡수분광광도법에 의한 수은 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수은증기를 253.7nm 파장에서 측정한다.
- ② 시료 중 수은을 이염화주석을 넣어 금속수은으로 환원시킨다.
- ③ 시료 중 염화물이온이 다량 함유된 경우에는 과망간산칼륨 분해 후 핵산으로 이들 물질을 추출 분리한 다음 실험한다.
- ④ 이 실험에 의한 폐기물 중 수은의 정량한계는 0.0005mg/L 이다.

67. 폐기물이 적재되어 있는 운반차량에서 시료를 채취할 경우 5톤 이상의 차량에 적재되어 있을 때에는 적재폐기물을 평면상에서 몇 등분 한 후 각 등분마다 시료를 채취하는가?

- ① 4등분 ② 6등분
- ③ 7등분 ④ 9등분

68. 원자흡수분광광도법에 의한 비소분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이염화주석으로 시료 중의 비소를 3가비소로 환원한 다음 아연을 넣는다.
- ② 193.7nm 파장에서 흡광도를 측정한다.
- ③ 정량한계는 0.005mg/L 이다.
- ④ 낮은 농도의 비소는 암모니아 카르보닐 카르티노이드(ACC)와 착물을 생성시켜 노말핵산으로 추출하여 공기-아세틸렌 불꽃에 주입하여 분석한다.

69. 기체크로마토그래피에 의한 폴리클로리네이티드비페닐(PCBs) 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 용출용액의 경우 각 PCB류의 정량한계는 0.005mg/L이며, 액상 폐기물의 정량한계는 0.05mg/L이다.
- ② 비항침성 고상 폐기물의 정량한계는 시료채취방법에 따라 표면 채취법은 0.1μg/100 cm²으로 하고, 부재채취법은 0.05 mg/kg이다.
- ③ 알칼리 분해를 하여도 핵산 층에 유분이 존재할 경우에는 실리카겔 컬럼으로 정제조작을 하기 전에 플로리실 컬럼을 통과시켜 유분을 분리한다.
- ④ 시료 중 PCBs를 핵산으로 추출하여 실리카겔컬럼등을 통과시켜 정제한 다음 기체크로마토그래프에 주입한다.

70. 다음은 자외선/가시선 분광광도계의 광원에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

광원부의 광원으로 가시부와 근적외부의 광원으로는 주로 (①)를 사용하고 자외부의 광원으로는 주로 (②)를 사용한다.

- ① ① 텅스텐램프, ② 중수소 방전관
- ② ① 중수소 방전관, ② 텅스텐램프
- ③ ① 할로겐램프, ② 헬륨 방전관
- ④ ① 헬륨 방전관, ② 할로겐램프

71. 용출시험방법의 용출조작에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료액의 조제가 끝난 혼합액은 유리섬유 여과지로 여과하여 진탕용 시료로 한다.

- ② 진탕용 시료는 분당 약 200회, 진폭 4~5cm인 진탕기를 사용하여 6시간 연속 진탕한다.
- ③ 원심분리기를 사용할 필요가 있는 경우는 3000rpm 이상으로 20분 이상 원심분리한다.
- ④ 시료를 원심분리한 경우는 상정액을 적당량 취하여 용출시험용 시료용액으로 한다.

72. 크롬 표준원액(100mg Cr/L) 1000mL를 만들기 위하여 필요한 다이크롬산칼륨(표준시약)의 양은?

- ① 0.213g ② 0.283g
- ③ 0.353g ④ 0.393g

73. 기체크로마토그래피에 의한 휘발성 저급염소화 탄화수소류 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료 중의 트리클로로에틸렌 및 테트라클로로에틸렌을 헥산으로 추출하여 기체크로마토그래프로 정량하는 방법이다.
- ② 이 시험기준에 의해 시료 중에 트리클로로에틸렌(C_2HCl_3)의 정량한계는 0.008mg/L, 테트라클로로에틸렌(C_2Cl_4)의 정량한계는 0.002mg/L이다.
- ③ 플루오르화탄소와 같은 휘발성 유기물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 시료 안으로 확산되어 시료를 오염시킬 수 있으므로 현장 바탕시료로서 이를 점검하여야 한다.
- ④ 디클로로메탄과 같이 머무름 시간이 긴 화합물은 용매의 피크와 잘 분리되므로 분리효율이 높다.

74. 자외선/가시선 분광광도계에서 사용하는 흡수셀의 준비사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 흡수셀은 미리 깨끗하게 씻은 것을 사용한다.
- ② 흡수셀의 길이(L)를 따로 지정하지 않았을 때는 10mm셀을 사용한다.
- ③ 시료셀에는 실험용액을, 대조셀에는 따로 규정이 없는 한 정제수를 넣는다.
- ④ 시료용액의 흡수파장이 약 370nm 이하일 때는 경질유리 흡수셀을 사용한다.

75. 유기물 함량이 비교적 높지 않고 금속의 수산화물, 산화물, 인산염 및 황화물을 함유하고 있는 시료에 적용되는 전처리 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 질산 - 염산 분해법 ② 질산 - 황산 분해법
- ③ 질산 - 과염소산 분해법 ④ 질산 - 불화수소산 분해법

76. 자외선/가시선 분광법에 의한 시안분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료를 pH 10~12의 알칼리성으로 조절한 후에 질산나트륨을 넣고 가열 증류하여 시안화합물을 시안화수소로 유출하는 방법이다.
- ② 클로라민-T와 피리딘-피라졸론 혼합액을 넣어 나타나는 청색을 620nm에서 측정하는 방법이다.
- ③ 시안화합물을 측정할 때 방해물질들은 증류하면 대부분 제거되나 다량의 지방성분, 잔류염소, 황화합물은 시안화합물을 분석할 때 간섭할 수 있다.
- ④ 황화합물이 함유된 시료는 아세트산아연용액(10W/V %) 2mL를 넣어 제거한다.

77. 중금속 분석의 전처리인 질산-과염소산 분해법에 있어, 진한 질산이 공존하지 않는 상태에서 과염소산을 넣을 경우 어떤 문제가 발생될 수 있는가?

- ① 킬레이트형성으로 분해 효율이 저하됨

- ② 급격한 가열반응으로 휘산됨
- ③ 폭발 가능성이 있음
- ④ 중금속의 응집침전이 발생함

78. 이온전극법을 이용한 시안 분석방법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① pH 12~13 알칼리성에서 시안 이온전극과 비교전극을 사용하여 전위를 측정한다.
- ② 시료와 표준용액의 측정시 온도차는 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 이어야 하고 교반속도는 2,000rpm 이상으로 한다.
- ③ 이 시험기준에 의한 폐기물 중에 시안의 정량한계는 0.5mg/L이다.
- ④ 자석 교반기 또는 테플론으로 피복된 자석 바를 사용한다.

79. 중량법에 의한 기름성분 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료를 직접 사용하거나, 시료에 적당한 응집제 또는 흡착제 등을 넣어 노말헥산 추출물질을 포집한 다음 노말헥산 추출물질을 포집한 다음 노말헥산으로 추출한다.
- ② 이 시험기준의 정량한계는 0.5% 이하로 한다.
- ③ 폐기물중의 비교적 휘발되지 않는 탄화수소, 탄화수소 유도체, 그리스유상물질 중 노말헥산에 용해되는 성분에 적용한다.
- ④ 눈에 보이는 이물질이 들어 있을 때에는 제거해야 한다.

80. 다음은 기체크로마토그래피에 사용되는 검출기에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

질소인 검출기(NPD) 또는 불꽃광도 검출기(FPD)는 질소나 인이 불꽃 또는 열에서 생성된 미온이 ()염과 반응하여 전자를 전달하여 이때 흐르는 전자가 포착되어 전류의 흐름으로 바뀌어 측정하는 방법으로 유기인 화합물 및 유기 질소화합물을 선택적으로 검출 할 수 있다.

- ① 세슘 ② 루비듐
- ③ 프란슘 ④ 니켈

5과목 : 폐기물 관계 법규

81. 국가 폐기물 관리 종합계획에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자원 조달 계획
- ② 종합계획실천 여건 및 향후 종합계획 전망
- ③ 부문별 폐기물 관리 정책
- ④ 중전의 종합계획에 대한 평가

82. 폐기물처리업체에 종사하는 폐기물 처리 담당자 등은 교육기관에서 실시하는 교육을 몇 년마다 받아야 하는가?

- ① 1년 마다 ② 2년 마다
- ③ 3년 마다 ④ 5년 마다

83. 기술관리인을 두어야 할 대통령령으로 정하는 폐기물처리시설(기준)에 해당하지 않는 것은?(단, 폐기물 처리업자가 운영하는 폐기물처리시설은 제외)

- ① 사료화·퇴비화 또는 연료화시설로서 1일 재활용능력이 5톤 이상인 시설

- ② 압축·파쇄·분쇄 또는 절단시설로서 1일 처분능력 또는 재활용능력이 100톤 이상인 시설
- ③ 의료폐기물을 대상으로 하는 소각시설로서 시간당 처분능력이 100킬로그램 이상인 시설
- ④ 지정폐기물 외의 폐기물을 매립하는 시설로서 면적이 1만 제곱미터 이상이거나 매립용적이 3만 제곱미터 이상인 시설

84. 관리형 매립시설에서 발생하는 침출수의 배출허용기준으로 옳은 것은? (단, 나지역, 단위 mg/L, 중크롬산칼륨법에 의한 화학적 산소요구량 기준이며 ()안의 수치는 처리효율을 표시함)

- ① 400(90%) ② 800(80%)
- ③ 600(90%) ④ 600(85%)

85. 폐기물 중간처리시설 중 기계적 처분시설에 해당하는 시설과 그 동력규모 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 압축시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정)
- ② 파쇄분쇄시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정)
- ③ 절단시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정)
- ④ 용융시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정)

86. 시장, 군수, 구청장이 관할구역 안의 폐기물 처리에 관한 기본계획 수립시 포함하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 재원의 확보 계획
- ② 폐기물의 감량화와 재활용 등 자원화에 관한 사항
- ③ 폐기물의 수집·운반 현황 및 처리담당자 교육계획에 관한 사항
- ④ 폐기물의 종류별 발생량과 장래의 발생 예상량

87. 폐기물관리법령상 다음 폐기물 중간처리시설의 분류(소각시설, 기계적 처분시설, 화학적 처분시설, 생물학적 처분시설) 중 화학적 처분시설에 해당하는 것은?

- ① 열 분해시설(가스화시설을 포함한다)
- ② 증발·농축시설
- ③ 유수 분리시설
- ④ 고형화·고화·안정화 시설

88. 다음 중 지정폐기물(의료폐기물은 제외한다)의 처리기준 및 방법으로 거리가 먼 것은?

- ① 폐합성고분자화합물의 조각이 곤란할 경우에는 최대지름 15cm 이하의 크기로 파쇄·절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립할 수 있다.
- ② 액상의 폐알칼리는 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제처분한다.
- ③ 고체상태의 폐유(타르·피치(pitch)류는 제외한다)는 소각하거나 안정화처분하여야 한다.
- ④ 기타 폐유기용제로서 고체상태의 것은 관리형 매립시설에 매립처리 하여야 한다.

89. 다음은 사후관리이행보증금의 사전적립에 관한 설명이다. ()에 알맞은 것은?

사후관리이행보증금의 사전적립 대상이 되는 폐기물을 매립하는 시설은 면적이 (①)인 시설로 한다. 이에 따른 매립시설의 설치자는 그 시설의 사용을 시작한 날부터 (②)에 환경부령으로 정하는 바에 따라 사전적립금 적립계획서를 환경부장관에게 제출하여야 한다.

- ① ① 1천500제곱미터 이상, ② 1개월 이내
- ② ① 1천500제곱미터 이상, ② 15일 이내
- ③ ① 3천300제곱미터 이상, ② 1개월 이내
- ④ ① 3천300제곱미터 이상, ② 15일 이내

90. 폐기물처리사업장 외의 장소에서의 폐기물보관 시설 기준 중 폐기물재활용업자가 시·도지사로부터 승인받은 보관시설에 태반을 보관하는 경우 시·도지사가 해당 보관시설 승인시 따라야 하는 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 폐기물재활용업자는 「약사법」에 따른 의약품제조업 허가를 받은 자일 것
- ② 태반의 배출장소와 그 태반 재활용시설이 있는 사업장의 거리가 100킬로미터 이상일 것
- ③ 보관시설에서의 태반보관 허용량은 10톤 미만일 것
- ④ 보관시설에서의 태반보관기관은 태반이 보관시설에 도착한 날부터 5일 이내일 것

91. 폐기물처리시설 중 매립시설의 기술관리인의 자격기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 건설기계기사 ② 화공기사
- ③ 일반기계기사 ④ 건설안전관리기사

92. 다음 중 폐기물처리업의 변경허가를 받아야 하는 중요사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주차장 소재지의 변경(지정폐기물을 대상으로 하는 수집·운반업만 해당한다)
- ② 운반차량(임시차량은 제외한다)의 증차
- ③ 허가 또는 변경허가를 받은 처리용량의 100분의 20 이상의 변경(허가 또는 변경허가를 받은 후 변경되는 누계를 말한다)
- ④ 폐기물처리시설 소재지나 영업구역의 변경

93. 폐기물처리시설인 열균분쇄시설의 설치검사 항목으로 거리가 먼 것은?

- ① 분쇄시설의 작동상태
- ② 밀폐형으로 된 자동제어에 의한 처리방식인지 여부
- ③ 악취방지시설·건조장치의 작동상태
- ④ 계량, 투입시설의 설치여부 및 작동상태

94. 환경부령이 정하는 사업장폐기물 배출자(지정폐기물 외의 사업장폐기물을 배출하는 자) 중 폐기물을 1일 평균 300킬로그램 이상 배출하는 자가 사업장폐기물의 발생지를 관할하는 특별자치도지사 또는 시장, 군수, 구청장에게 사업장폐기물의 종류와 발생량 등의 신고를 하여야 하는 기한 기준은?

- ① 사업개시일로부터 7일 이내
- ② 폐기물 배출예정일로부터 7일 이내
- ③ 공사 착공일로부터 7일 이내
- ④ 사업개시일 또는 폐기물을 배출한 날부터 1개월 이내

95. 관리형 매립시설에서 발생하는 침출수의 생물화학적 산소요구량의 배출허용기준(mg/L)은? (단, 청정지역 기준)

- ① 10 ② 30
③ 50 ④ 70

96. 의료폐기물 발생 의료기관 및 시험·검사기관 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 군통합병원령에 의하여 대대급 이상 군부대에 설치된 의무시설
② 행형법에 의해 교도소·소년교도소·구치소 등에 설치된 의무시설
③ 수의사법에 의한 동물병원
④ 혈액관리법에 의한 혈액관리업무를 하는 혈액원

97. 설치승인을 받아 폐기물처리시설을 설치한 자가 그 폐기물처리시설의 사용을 끝내고자 할 때는 환경부장관에게 신고하여야 하는데, 그 신고를 하지 않은 경우 과태료 부과기준으로 옳은 것은?

- ① 1천만원 이하의 과태료를 부과
② 500만원 이하의 과태료를 부과
③ 300만원 이하의 과태료를 부과
④ 100만원 이하의 과태료를 부과

98. 폐기물관리법상 용어의 뜻으로 옳지 않은 것은?

- ① “폐기물감량화시설”이란 생산 공정에서 발생하는 폐기물의 양을 줄이고, 사업장 내 재활용을 통하여 폐기물 배출을 최소화하는 시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.
② “처분”이란 폐기물의 소각·중화·파쇄·고형화 등의 중간처분과 매립하거나 해역으로 배출하는 등의 최종처분을 말한다.
③ “의료폐기물”이란 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 및 인체 조직적출물, 실험 동물의 사체 등 환경보호상 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 보건복지부령으로 정하는 폐기물을 말한다.
④ “폐기물”이란 쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐산, 폐알칼리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말한다.

99. 위해의료폐기물 중 손상성폐기물과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 한방침 ② 봉합바늘
③ 주사바늘 ④ 실험용 칼 세트

100. 폐기물처리업의 업종 구분과 영업 내용의 범위를 벗어나는 영업을 한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 7년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금
② 3년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금
③ 2년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금
④ 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	④	①	①	①	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	③	①	③	③	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	①	②	①	③	①	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	④	③	①	③	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	③	④	②	①	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	④	②	①	③	③	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	①	③	①	③	④	④	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	④	①	①	③	②	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	③	②	②	③	④	④	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	④	④	②	①	④	③	④	③